Especificación del servicio

Reto 2 · La caja negra

Reimplementación del servicio HTTP original, sin depender de él. El servicio recibe mensajes por POST /msg con un campo de control opaco y mantiene estado entre requests. Este documento describe el protocolo, la integridad del mensaje, cada comando, la memoria, los errores, los cambios detectados durante el día y los riesgos.

Generado a partir de experimentos.jsonl (evidencia cruda contra el servicio original). La columna Evidencia cita los id de ese log.

Cómo leer la confianza

- confirmado: probado contra el original y se repite.
- probable: visto una vez o inferido de la evidencia.
- supuesto: no probado; es el comportamiento por defecto del reemplazo.

1. Entrada

Superficie HTTP, autenticación y forma del cuerpo.

ID	Comportamiento	Evidencia	Confianza
E1.1	El transporte es HTTP/JSON. La operación principal es POST /msg con cuerpo {"m": "<mensaje>"}.	1, 85, 1318, 1341, 1497, 1511	confirmado
E1.2	GET /health responde 200 con cuerpo {"ok":true} cuando el servicio está listo.	1916	confirmado
E1.3	POST /__reset responde 200 {"ok":true} y deja el estado del token en su valor inicial.	1918	confirmado
E1.4	Todas las rutas exigen Authorization: Bearer <token>. Sin token o con un token ajeno responden 401 E001.	1917, 1919, 1920, 1923, 1924	confirmado
E1.5	Cualquier ruta que no sea /msg, /health o /__reset responde 404 {"error":"E404","mensaje":"ruta desconocida"}.	1921, 1922	confirmado
E1.6	Un cuerpo que no es JSON válido responde 400 E100 "json inválido".	1925, 1928	confirmado
E1.7	Si falta la clave m, o m no es un string, responde 400 E102 "falta m".	1926, 1927	confirmado
E1.8	Cuerpo esperado: objeto JSON con exactamente el string m. m vacío no es E102, es E103 (falta control).	1338, 1339, 1340, 1449, 1495, 1551	confirmado
E1.9	Límites de infraestructura: 10 req/s y 8000 req/día por token; al excederse la respuesta trae X-Frontier-Infra: rate-limit (no es del servicio).	—	supuesto

Nota: los ejemplos de la mañana usaban POST /msg; los identificadores de cuenta y operación son sensibles a mayúsculas, pero el nombre del comando no (ver E2.7).

2. Integridad del mensaje

El mensaje es una cadena separada por ';'. El ÚLTIMO campo es el control; los anteriores son comando + argumentos. El control se valida ANTES que el comando y la aridad, así que un control malo SIEMPRE da E201/E202 aunque el comando no exista o la aridad sea incorrecta.

ID	Comportamiento	Evidencia	Confianza
E2.1	El mensaje se parte por ';'; el último segmento es el campo de control.	1, 85, 1318, 1341, 1497, 1511	confirmado
E2.2	Si no hay ';' (no se puede separar el control) responde 400 E103 "falta control".	1338, 1339, 1340, 1449, 1495, 1551	confirmado
E2.3	Si algún segmento intermedio está vacío responde 400 E104 "segmento vacío".	121, 122, 123, 124, 125, 126	confirmado
E2.4	El control debe ser numérico; si no lo es responde 400 E201 "control mal formado".	17, 677, 678, 679, 680, 681	confirmado
E2.5	Si el control no coincide con el esperado responde 400 E202 "control inválido".	2, 222, 223, 224, 225, 226	confirmado
E2.6	El control se valida ANTES que el comando y la aridad: un comando inexistente con control inválido da E202, no E301.	1562, 1563, 1908, 1931	confirmado
E2.7	El nombre del comando no distingue mayúsculas: 'ping;64' y 'CONSULTa;...' funcionan igual.	1, 85, 1318	confirmado

E2.8	El control se calcula sobre el TEXTO EN MAYÚSCULAS de los argumentos, ignorando '-' y ';'; el comando no distingue caso pero la base normalizada sí se usa para el hash.	11, 1328, 1351, 1521, 1541, 1734	confirmado

Algoritmo del control (formula verificada)

El campo de control es un checksum módulo 97 de la base (el mensaje sin el último campo). Se calcula sobre TODAS las letras y dígitos en MAYÚSCULAS de los argumentos (lo que sigue al primer ';'), descartando '-' y ';'.

```
H = 0
para c en SOLO_ALNUM(args.upper()):   # args = lo que va tras el primer ';'
    H = (H*10 + codigo(c)) mod 97
m = longitud de ese texto limpio
control = (82 + 94*H + (10**m mod 97) * semilla[COMANDO]) mod 97

semilla: CONSULTA=8  DEPOSITO=22  TRANSFER=53  ANULA=41  PING=79  SALDOS=52
El control se escribe con dígitos SIN ceros a la izquierda (PING -> 64, ALTA;Mateo -> 3).
ALTA es una anomalía: sus controles conocidos se reproducen con
  control = (11 + 86*H + 8*(10**m mod 97)) mod 97
que acierta ALTA;Lucia=82, ALTA;Mateo=3 y ALTA;Lucia;Gomez=11; no se ha
encontrado una semilla CONSTANTE que explique ALTA como el resto. Se comprobó
con nombres NUEVOS (ids 1932 y 1933): el servicio responde E202, así que esa
forma NO generaliza en ALTA.
```

La fórmula se verificó contra todos los pares (base -> control) observados aceptados por el servicio (15 pares, 0 fallos) y reproduce el replay 20/20.

3. Comandos

Un bloque por comando. La aridad es el número TOTAL de segmentos, incluido el control. Se define primero el control y luego la aridad, así que el control de un comando con aridad incorrecta igualmente debe ser válido.

ID	Comportamiento	Evidencia	Confianza
C1	PING;<c>: comprueba disponibilidad. 2 segmentos. Devuelve 200 {"pong":true}. El primer campo se ignora; solo importa el control.	1, 85, 1318, 1341, 1497, 1511	confirmado
C2	ALTA;<nombre>;<c>: crea una cuenta. 3 segmentos. Devuelve 201 {"cuentaId":"AC-NNNN"} con NNNN incremental desde 0001 por sesión.	3, 221, 322, 1307, 1311, 1314; 4, 1308	confirmado
C3	CONSULTA;<cuenta_id>;<c>: 3 segmentos. Devuelve 200 {"cuenta_id":"...","saldo":"<n>.<dd>"} (saldo con 2 decimales, ver §6). Cuenta inexistente -> 404 E401.	8, 19, 1325, 1336, 1348, 1359; 15, 358	confirmado
C4	DEPOSITO;<cuenta_id>;<monto>;<c>: 4 segmentos. Suma monto al saldo. Devuelve 200 {"status":"recieved","operacionId":"OP-NNNN"}. Cuenta inexistente -> 404 E401.	6, 1323	confirmado
C5	TRANSFER;<origen>;<destino>;<monto>;<c>: 5 segmentos. Mueve monto de origen a destino. 200 {"status":"recieved","operacionId":"OP-NNNN"}. Cuenta inexistente -> 404 E401; monto >= 100000 -> 422 E506; saldo insuficiente -> 422 E507.	7, 1317; 9, 1326; 16, 1317	confirmado
C6	ANULA;<operacionId>;<c>: 3 segmentos. Revierte el efecto de la operación y la marca como anulada. Devuelve 200 {"ok":true,"anulada":"OP-NNNN"}. Si ya estaba anulada -> 200 {"ok":false,"motivo":"ya anulada"}. Operación inexistente -> 404 E402.	13, 1330; 1032, 1034; 14, 1331	confirmado
C7	Cualquier otro nombre de comando (p. ej. SALDOS, FOO) -> 400 E301 "comando desconocido " (con espacio final). El control debe ser válido primero.	12, 1329, 1352	confirmado

4. Memoria entre requests

El servicio es stateful por token. El estado vive entre requests hasta POST /__reset. La sesión ids 1511-1530 del log reproduce el ciclo completo.

ID	Comportamiento	Evidencia	Confianza
M1	Las cuentas creadas con ALTA persisten. Los ids se asignan en orden: primer ALTA -> AC-0001, segundo -> AC-0002.	3, 221, 322, 1307, 1311, 1314; 4, 1308	confirmado

M2	El saldo persiste y cambia con DEPOSITO/TRANSFER/ANULA. Tras depositar 250000 en AC-0001, CONSULTA devuelve 2100.00 (ver §6): 250000 - 40000 = 210000.	5, 236, 1322, 1345	confirmado
M3	Existe un contador global de operaciones OP-NNNN que SOLO avanza con respuestas 2xx; las operaciones rechazadas (E506, E507, E201...) no lo consumen. En ids 1516/1517 -> OP-0001/OP-0002; 1519 y 1520 (E506) no consumen; 1528 -> OP-0003.	6, 1323; 18, 1301; 9, 1326	confirmado
M4	ANULA revierte el efecto económico de la operación (resta lo sumado, reintegra lo transferido) y la marca como anulada.	13, 1330, 1838	confirmado
M5	POST /__reset vacía cuentas y operaciones y reinicia el contador a OP-0001 (el siguiente ALTA vuelve a dar AC-0001).	1918	confirmado
M6	El estado es POR TOKEN: lo que hace un token no lo ve otro. El reemplazo debe mantener el estado a nivel de proceso (el set de evaluación habla con un solo proceso).	—	supuesto

5. Errores

Cada error con su status y su cuerpo exacto. El orden de evaluación es estricto: autenticación -> JSON -> campo m -> integridad (control presente/segmentos) -> control (formato/valor) -> comando -> aridad -> negocio.

ID	Comportamiento	Evidencia	Confianza
X1	401 E001 {"error":"E001","mensaje":"no autorizado"} — token ausente o ajeno. Se evalúa PRIMERO.	1917, 1919, 1920, 1923, 1924	confirmado
X2	400 E100 {"error":"E100","mensaje":"json inválido"} — cuerpo no JSON. Se evalúa tras la autenticación.	1925, 1928	confirmado
X3	400 E102 {"error":"E102","mensaje":"falta m"} — JSON sin m o m no string.	1926, 1927	confirmado
X4	400 E103 {"error":"E103","mensaje":"falta control"} — m sin ';' (no hay campo de control) o m vacío.	1338, 1339, 1340, 1449, 1495, 1551	confirmado
X5	400 E104 {"error":"E104","mensaje":"segmento vacío"} — algún segmento intermedio vacío. Se evalúa ANTES del control (id 121: control 00 sería inválido para PING pero devuelve E104).	121, 122, 123, 124, 125, 126	confirmado
X6	400 E201 {"error":"E201","mensaje":"control mal formado"} — el control no es numérico.	17, 677, 678, 679, 680, 681	confirmado
X7	400 E202 {"error":"E202","mensaje":"control inválido"} — el control no coincide. Se evalúa antes del comando y la aridad.	2, 222, 223, 224	confirmado
X8	400 E301 {"error":"E301","mensaje":"comando desconocido "} — comando no soportado. Cuidado: el mensaje termina en ESPACIO.	12, 1329, 1352	confirmado
X9	400 E302 {"error":"E302","mensaje":"aridad inválida"} — número de segmentos incorrecto para el comando (tras validar el control).	20, 1337, 1360	confirmado
X10	404 E401 {"error":"E401","mensaje":"cuenta inexistente"} — CONSULTA/DEPOSITO/TRANSFER sobre una cuenta que no existe.	15, 358, 443	confirmado
X11	404 E402 {"error":"E402","mensaje":"operación inexistente"} — ANULA sobre una operación que no existe.	1032, 1034, 1036	confirmado
X12	422 E506 {"error":"E506","mensaje":"límite excedido"} — TRANSFER con monto >= 100000.	9, 1326, 1349	confirmado
X13	422 E507 {"error":"E507","mensaje":"saldo insuficiente"} — TRANSFER con saldo de origen menor al monto.	16, 1317, 1526	confirmado
X14	Orden interno de TRANSFER: primero existencia de cuentas (E401), luego límite (E506), luego fondos (E507).	9; 16	probable
X15	404 E404 {"error":"E404","mensaje":"ruta desconocida"} — ruta fuera de /msg, /health, /__reset.	1921, 1922	confirmado

Orden de evaluación (de arriba a abajo): token (E001) -> JSON (E100) -> m (E102) -> control presente/segmentos (E103/E104) -> control formato/valor (E201/E202) -> comando (E301) -> aridad (E302) -> negocio (E401/E402/E506/E507).

6. Cambios durante el día

pruebas/ejemplos.jsonl se grabó con la versión de la mañana. El replay contra la versión vigente (ids 1511-1530) muestra los siguientes cambios.

ID	Comportamiento	Evidencia	Confianza
D1	El saldo pasó de NÚMERO a STRING con 2 decimales. Mañana (ejemplo n=5): {"saldo":0}. Ahora (id 1515): {"saldo":"0.00"}. El valor se divide por 100 y se formatea con dos decimales (id 1518: 40000 -> "400.00").	1515; 1518; 1521; 1529	confirmado

D2	El umbral de TRANSFER cambió: antes 100000 se ACEPTABA (ejemplo n=10 -> 200); ahora monto >= 100000 da 422 E506 (ids 1519 y 1520).	1519; 1520	confirmado
D3	El contador de operaciones solo avanza con 2xx, así que al fallar el TRANSFER de 100000 (id 1520) los ANULA posteriores sobre OP-0003 dan E402 (ids 1523/1524).	1516; 1517; 1520; 1528	confirmado
D4	ALTA sigue devolviendo {"cuentaId":"AC-NNNN"} y exige un único nombre; ALTA con dos argumentos da E302 (id 1530, igual que el ejemplo n=20).	1513; 1530	confirmado
D5	El comando sigue siendo case-insensitive: 'CONSULTa;AC-0001;14' responde 200 (id 1521).	1511; 1521	confirmado

7. Riesgos

Comportamientos que un cliente nuevo NO debería heredar y cómo se cerrarían.

ID	Comportamiento	Evidencia	Confianza
R1	El campo de control es un checksum invertible/mod-97 sin documentar. Un cliente nuevo no debería tener que calcularlo a mano: se cerraría con un campo de control generado por el servidor (p. ej. HMAC) o autenticación por token.	15 pares base->control en el log	confirmado
R2	La anomalía de ALTA (ninguna semilla constante la explica) indica lógica especial no documentada. Riesgo de que existan más excepciones por comando. Se cerraría con un generador de control único y documentado.	ALTA;Lucia=82, ALTA;Mateo=3, ALTA;Lucia;Gomez=11; sondas 1932/1933 (E202)	probable
R3	El servicio es stateful por token y no es idempotente: repetir un DEPOSITO duplica el efecto. Se cerraría con claves de idempotencia por operación.	6, 1323	confirmado
R4	El contador OP-NNNN y los ids AC-NNNN son predecibles y globales por sesión; filtran volumen y orden. Se cerraría con ids aleatorios/UUID.	18, 1301	probable
R5	El mensaje E301 incluye un espacio final y los cuerpos usan la grafía 'recieved' (sic). Un cliente que normalice el texto fallaría. Se cerraría corrigiendo el literal en el origen.	12, 1329; 6, 7	confirmado
R6	El umbral y las reglas de negocio cambiaron en el día; el reemplazo debe fijarse a la versión de las 20:00. Se cerraría versionando el contrato.	1519; 1520	confirmado

Documento generado automáticamente. Todas las citas de evidencia se resolvieron sobre experimentos.jsonl en el momento de la generación. Las secciones marcadas como supuesto son decisiones por defecto del reemplazo.